நிறைகள் முறையே m_{Ni}, m_{Cu}, மற்றும் m_{Co}

ஃபாரடேயின் இரண்டாம் விதிப்படி

$$m_{Ni} \alpha Z_{Ni}, m_{Cu} \alpha Z_{Cu} \text{ மற்றும் } m_{Co} \alpha Z_{Co}$$

(அல்லது)

$$\frac{m_{Ni}}{Z_{Ni}} = \frac{m_{Cu}}{Z_{Cu}} = \frac{m_{Co}}{Z_{Co}} \quad .....(9.36)$$

எடுத்துக்காட்டு

2 ஆம்பியர் மின்னோட்டத்தைக் கொண்டு, சில்வர் நைட்ரேட் கரைசலானது 20 நிமிடங்களுக்கு மின்னாற்பகுக்கப்படுகிறது எனில், எதிர்மின்முனையில் வீழ்படிவாகும் சில்வரின் நிறையை கணக்கிடுக.

எதிர்மின்முனையில் நிகழும் மின்வேதி வினை $Ag^+ + e^- \longrightarrow Ag$ (ஒடுக்கம்)

$m = ZIt$

$$m = \frac{108 \text{ gmol}^{-1}}{96500 \text{ C mol}^{-1}} \times 2400C$$

$m = 2.68$ g.

$$Z = \frac{\text{Ag ன் மோலார் நிறை}}{(96500)} = \frac{108}{1 \times 96500}$$

$I = 2A$

$t = 20 \times 60S = 1200$ S

$It = 2A \times 1200S = 2400C$

தன் மதிப்பீடு 0.15 ஆம்பியர் மின்னோட்டத்தை கொண்டு, ஒரு உலோக உப்புக் கரைசலானது 15 நிமிடங்களுக்கு நீராற்பகுக்கப்படும்போது, எதிர்மின்முனையில் விடுவிக்கப்பட்ட உலோகத்தின் நிறை 0.783 கிராம் எனில், அந்த உலோகத்தின் சமான நிறையை கணக்கிடுக.

மின்சேமிப்புக் கலன்கள் :

நவீன மின்னணு உலகில் மின்சேமிப்புக் கலன்கள் இன்றியமையாதவைகளாகும். எடுத்துக்காட்டாக, கைப்பேசிகளில் பயன்படும் Li – அயனி சேமிப்புக் கலன்கள், மின்கலவிளக்குகளில் பயன்படும் பசைமின்கலன்கள் போன்றவை. இந்த மின்சேமிப்புக் கலன்கள் நிலையான மின்னழுத்தம் கொண்ட நேர்மின்னோட்ட மூலங்களாக பயன்படுத்தப்படுகின்றன. நாம் இந்த மின்சேமிப்புக் கலன்களை முதன்மை மின்கலன்கள் (மின்னேற்றம் செய்ய இயலாதவை - non-rechargable) மற்றும் துணை மின்கலன்கள் (மின்னேற்றம் செய்ய இயலுபவை - rechargable) என இருவகைகளாக வகைப்படுத்தலாம். இந்த பாடப்பகுதியில் சில மின்சேமிப்புக் கலன்களின் மின்வேதியியலைப் பற்றி சுருக்கமான விவாதிப்போம்.

லெக்லாஞ்சே மின்கலம்

நேர்மின்முனை : ஜிங்க் கலன்

எதிர்மின்முனை : MnO_2 உடன் தொடர்பிலுள்ள கிராஃபைட் தண்டு

மின்பகுளி : நீரிலுள்ள அம்மோனியம் குளோரைடு மற்றும் ஜிங்க் குளோரைடு

மின்கலத்தின் Emf மதிப்பு ஏறத்தாழ 1.5V

XII U9 Electro Chemistry.indd 59 16-12-2022 20:31:24